

P288. Q1(1)

用对分区间法求方程

$$x - \ln x = 2$$

在区间 $[2, 4]$ 内的根, 要求误差不超过 10^{-5} 。

解: 令

$$f(x) = x - \ln x - 2.$$

因为

$$f(2) = -\ln 2 < 0, \quad f(4) = 2 - \ln 4 > 0,$$

所以 $[2, 4]$ 内存在根。

对分法第 n 次分半后的区间长度为

$$\frac{b-a}{2^n} = \frac{2}{2^n}.$$

为使区间长度不超过 10^{-5} , 取

$$\frac{2}{2^n} \leq 10^{-5}, \quad n \geq \lceil \log_2(2 \times 10^5) \rceil = 18.$$

经过 18 次二分, 得到

$$x \approx 3.146191.$$

因此所求根为

$$\boxed{x \approx 3.146191}.$$

P288. Q2

已知方程

$$x^3 - x^2 - 1 = 0$$

在 $x_0 = 1.5$ 附近有根, 试判断下列迭代格式:

$$(1) x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n^2}, \quad (2) x_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{x_n - 1}},$$

$$(3) x_{n+1} = \sqrt[3]{1 + x_n^2}$$

在 $x_0 = 1.5$ 附近的收敛性。选一种迭代格式计算 1.5 附近的根, 要求结果具有 5 位有效数字。

解: 将三个迭代格式分别记为 $x = \varphi_i(x)$ 。

(1)

$$\varphi_1(x) = 1 + \frac{1}{x^2}, \quad \varphi_1'(x) = -\frac{2}{x^3}.$$

在 $x = 1.5$ 处,

$$|\varphi_1'(1.5)| = \frac{2}{1.5^3} \approx 0.5926 < 1,$$

故该迭代格式在根附近收敛。

(2)

$$\varphi_2(x) = (x-1)^{-1/2}, \quad \varphi_2'(x) = -\frac{1}{2}(x-1)^{-3/2}.$$

在 $x = 1.5$ 处,

$$|\varphi_2'(1.5)| = \frac{1}{2(0.5)^{3/2}} \approx 1.4142 > 1,$$

故该迭代格式在根附近不收敛。

(3)

$$\begin{aligned}\varphi_3(x) &= (1+x^2)^{1/3}, \\ \varphi_3'(x) &= \frac{2x}{3(1+x^2)^{2/3}}.\end{aligned}$$

在 $x = 1.5$ 处,

$$|\varphi_3'(1.5)| = \frac{3}{3(3.25)^{2/3}} \approx 0.4561 < 1,$$

故该迭代格式在根附近收敛。

选用第 (1) 个迭代格式, 从 $x_0 = 1.5$ 出发, 按

$$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n^2}$$

迭代, 并以

$$|x_{n+1} - x_n| < 5 \times 10^{-5}$$

作为停止条件, 得到

$$x \approx 1.465556.$$

因而该根的 5 位有效数字为

$$\boxed{x \approx 1.4656}.$$

P288. Q3(1)

用简单迭代法求方程

$$x - \cos x = 0$$

的根, 要求

$$|x_{n+1} - x_n| < 10^{-5}.$$

解: 将方程写成等价的不动点形式

$$x = \varphi(x) = \cos x.$$

取区间 $[0, 1]$, 有

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 1 - \cos 1 > 0,$$

故根位于 $[0, 1]$ 内。又

$$\varphi([0, 1]) = [\cos 1, 1] \subset [0, 1],$$

且

$$|\varphi'(x)| = |\sin x| \leq \sin 1 < 1, \quad x \in [0, 1].$$

因此简单迭代在该区间内收敛。

取

$$x_0 = 0.5, \quad x_{n+1} = \cos x_n.$$

迭代至 $|x_{n+1} - x_n| < 10^{-5}$ 时, 得到

$$x \approx 0.739082.$$

所求根为

$$\boxed{x \approx 0.739082}.$$

P288. Q7

设有解方程

$$12 - 3x + 2 \cos x = 0$$

的迭代法

$$x_{n+1} = 4 + \frac{2}{3} \cos x_n.$$

(1) 证明对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 此迭代法均收敛到方程的根;

(2) 取 $x_0 = 4$, 用此迭代法求方程根的近似值, 使其误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 。

解: 记

$$\varphi(x) = 4 + \frac{2}{3} \cos x.$$

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\varphi(x) \in \left[4 - \frac{2}{3}, 4 + \frac{2}{3}\right] = \left[\frac{10}{3}, \frac{14}{3}\right] \subset \mathbb{R}.$$

又

$$\varphi'(x) = -\frac{2}{3} \sin x,$$

因而

$$|\varphi'(x)| \leq \frac{2}{3} < 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

由压缩映射原理, 迭代

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

对任意初值 $x_0 \in \mathbb{R}$ 均收敛到唯一不动点 x^* 。该不动点满足

$$x^* = 4 + \frac{2}{3} \cos x^*,$$

即

$$12 - 3x^* + 2 \cos x^* = 0.$$

故此迭代法对任意初值均收敛到方程的根。

取 $x_0 = 4$ 进行迭代。由上式可取压缩常数

$$q = \frac{2}{3}.$$

后验误差估计为

$$|x^* - x_{n+1}| \leq \frac{q}{1-q} |x_{n+1} - x_n| = 2|x_{n+1} - x_n|.$$

为使误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$, 只需令

$$|x_{n+1} - x_n| < 2.5 \times 10^{-6}.$$

迭代计算得

$$x \approx 3.347403.$$

因而所求近似根为

$$\boxed{x \approx 3.347403}.$$

P288. Q10(1)

用 Newton 法求解方程

$$x - \ln x = 2,$$

要求

$$|x_{n+1} - x_n| < 10^{-6}.$$

解: 令

$$f(x) = x - \ln x - 2, \quad f'(x) = 1 - \frac{1}{x}.$$

Newton 迭代公式为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n - \ln x_n - 2}{1 - \frac{1}{x_n}}.$$

由于

$$f\left(\frac{1}{8}\right) > 0, \quad f(1) < 0,$$

可取

$$x_0 = \frac{1}{8}.$$

迭代结果如下:

n	x_n	$f(x_n)$
0	0.125000	2.0444×10^{-1}
1	0.154206	2.3672×10^{-2}
2	0.158522	3.8451×10^{-4}
3	0.158594	1.0437×10^{-7}
4	0.158594	7.5495×10^{-15}

且

$$|x_4 - x_3| = 1.9672 \times 10^{-8} < 10^{-6}.$$

故所求根为

$$\boxed{x \approx 0.158594}.$$

P288. Q13(1)

若 x^* 是方程 $f(x) = 0$ 的 r 重根, 即

$$f(x) = (x - x^*)^r \varphi(x), \quad \varphi(x^*) \neq 0.$$

证明: Newton 法在 x^* 邻近是线性收敛的。

证明: 设

$$e_n = x_n - x^*.$$

因为

$$f(x) = (x - x^*)^r \varphi(x),$$

所以

$$f'(x) = (x - x^*)^{r-1} [r\varphi(x) + (x - x^*)\varphi'(x)].$$

Newton 法为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

于是

$$e_{n+1} = e_n - \frac{e_n^r \varphi(x_n)}{e_n^{r-1} [r\varphi(x_n) + e_n \varphi'(x_n)]}.$$

整理得

$$e_{n+1} = e_n \frac{(r-1)\varphi(x_n) + e_n \varphi'(x_n)}{r\varphi(x_n) + e_n \varphi'(x_n)}.$$

当 $x_n \rightarrow x^*$ 时, $e_n \rightarrow 0$, 且 $\varphi(x^*) \neq 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|} = \frac{r-1}{r}.$$

对 $r > 1$, 有

$$0 < \frac{r-1}{r} < 1,$$

因而 Newton 法在重根 x^* 邻近为线性收敛, 收敛因子为

$$\boxed{\frac{r-1}{r}}.$$

P288. Q16(1)

试用割线法求解方程

$$x - \ln x = 2,$$

要求

$$|x_{n+1} - x_n| < 10^{-5}.$$

解: 令

$$f(x) = x - \ln x - 2.$$

割线法迭代公式为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

取实数定义域内的初值

$$x_0 = \frac{1}{8}, \quad x_1 = \frac{1}{4}.$$

此时

$$f\left(\frac{1}{8}\right) > 0, \quad f\left(\frac{1}{4}\right) < 0,$$

两初值夹住小根。

迭代结果如下:

n	x_n	$f(x_n)$
0	0.125000	2.0444×10^{-1}
1	0.250000	-3.6371×10^{-1}
2	0.169980	-5.7945×10^{-2}
3	0.154815	2.0338×10^{-2}
4	0.158755	-8.5212×10^{-4}
5	0.158597	-1.2094×10^{-5}
6	0.158594	7.2820×10^{-9}

且

$$|x_6 - x_5| = 2.2809 \times 10^{-6} < 10^{-5}.$$

故所求根为

$$\boxed{x \approx 0.158594}.$$